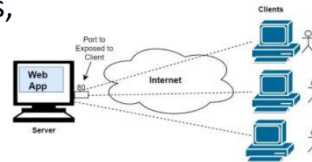


Notes on HTTP

HTTP

- HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol.
- It's a **stateless**, application-layer protocol for communicating between distributed systems.
- The communication usually takes place over **TCP/IP**, but any reliable transport can be used. The default port for TCP/IP is **80**, but other ports can also be used.
- Communication between a server and a client occurs, via a **request/response pair**.
- The client initiates an HTTP request message, which is serviced through a HTTP response message.



18

1. **stateless(无状态的)**：每个HTTP请求都是独立的，不会保留前一个请求的任何信息。

▼ 如何在HTTP环境保留购物车记录？

Cookie 和 Session

1. **Cookies**：浏览器在客户端存储少量数据，可以用来保存用户的会话信息和购物车内容。当用户访问网站时，浏览器会自动发送相关的 Cookies 到服务器，从而保留用户的状态。
2. **Session**：服务器端技术，通过生成一个唯一的会话 ID 并将其存储在客户端的 Cookie 中，服务器可以通过这个会话 ID 跟踪用户的状态和数据。购物车内容等信息保存在服务器端的 Session 中。

Local Storage 和 Session Storage

1. **Local Storage**：浏览器提供的本地存储，可以用来保存用户的数据，如购物车内容，数据会一直保留，直到被手动清除。
2. **Session Storage**：与 Local Storage 类似，但数据仅在会话期间有效，关闭浏览器标签页或窗口后数据就会被清除。

2. Distributed system

分布式系统是一种计算系统，其中的组件分布在**多个网络节点**上，通过网络进行通信和协调来完成任务。与集中式系统不同，分布式系统没有单一的中心节点，系统的各个部分可以在不同的物理位置上独立运行和协作。

- ▼ 分布式=P2P? NO! 也可以包含C/S

尽管这种架构在某些情况下是集中式的，但它也可以在分布式系统中实现。举个例子：

- **Web应用**：一个分布式Web应用可以有多个服务器节点（例如，多个Web服务器和应用服务器），它们共同处理来自客户端的请求。尽管每个请求仍然是客户端发送到服务器，但服务器节点可以是分布式的。

3. 服务器和客户端之间的通信通过请求/响应对（request/response pair）进行。

- **客户端请求**：客户端（如浏览器）发起一个 HTTP 请求消息。
- **服务器响应**：服务器接收到请求后，通过 HTTP 响应消息进行回应。

URL

- At the heart of web communications is the request message, which are sent via **Uniform Resource Locators (URLs)**.
- URLs have a simple structure that consists of the following components:



- The protocol is typically http, but it can also be **https** for secure communications.
- The default port is 80, but one can be set explicitly
- The resource path is the *local path* to the resource on the server.

在 URL 中，本地路径（resource path）是指资源在服务器上具体资源的位置或路径。它是用来指示服务器上保存网页、图片、文件等资源的具体位置的。

在这个例子中，本地路径是 `/docs/resource.html`。它指示了服务器 `www.example.com` 上的文件 `resource.html` 存储在 `docs` 目录下。

路径的组成

- **根目录（Root）**：以 `/` 开头，表示服务器的根目录。
- **目录（Directory）**：`/docs`，表示存储文件的文件夹。
- **文件名（File name）**：`resource.html`，表示具体的文件。

端口（Port）：

- **默认端口**：对于 HTTP 协议，默认端口是 80。对于 HTTPS 协议，默认端口是 443。
- **显式端口**：可以在 URL 中显式指定端口。

例如, `http://www.example.com:8080` 使用端口 8080。

Request

- URLs reveal the identity of the particular host with which we want to communicate.
- The action that should be performed on the host is specified via HTTP verbs. The common request verbs are:
 - **GET**: *fetch* an existing resource. The URL contains all the necessary information the server needs to locate and return the resource.



- **POST**: *create* a new resource. POST requests usually carry a payload that specifies the data for the new resource.

URL (统一资源定位符) 用于标识我们想要通信的特定主机。例如, 在 URL `https://www.example.com` 中, `www.example.com` 表示主机名 (服务器地址), 这是我们希望与之通信的目标服务器。

- **GET**: 获取现有资源
- **POST**: 创建新资源

Status code

- With URLs and verbs, the client can initiate requests to the server. In return, the server responds with status codes and message payloads.
- Some of the common types of responses:
 - **2xx: Successful**
This tells the client that the request was successfully processed. The most common code is **200 OK**. For a GET request, the server sends the resource in the message body.
 - **4xx: Client Error**
These codes are used when the server thinks that the client is at fault. The common codes in this class include:
 - **400 Bad Request**: the request was malformed.
 - **403 Forbidden**: server has denied access to the resource.
 - **404 Not Found**: indicates that the resource is invalid and does not exist on the server.

Status code (状态码)

- ▼ 服务器在响应HTTP请求时返回的数字码，用来指示请求的结果。

1. 1xx: 信息性响应:

- **100 Continue**: 请求已收到，继续发送请求的剩余部分。

2. 2xx: 成功响应:

- **200 OK**: 请求成功，服务器在消息体中发送所请求的资源。
- **201 Created**: 请求成功，并且在服务器上创建了新的资源。

3. 3xx: 重定向响应:

- **301 Moved Permanently**: 请求的资源已被永久移动到新的URL。
- **302 Found**: 请求的资源暂时位于不同的URL。

4. 4xx: 客户端错误:

- **400 Bad Request**: 请求格式错误，服务器无法理解请求。
- **401 Unauthorized**: 请求需要用户认证。
- **403 Forbidden**: 服务器拒绝访问资源，权限不足。
- **404 Not Found**: 请求的资源不存在或无效。

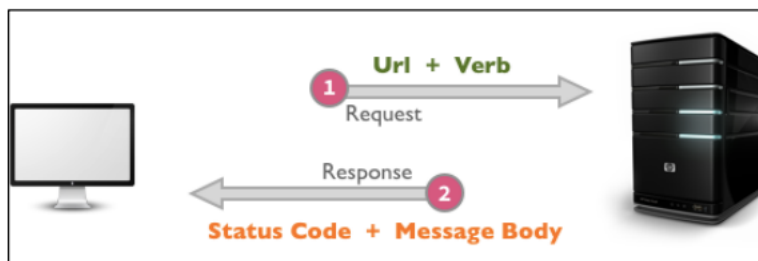
Message payload (消息载荷)

消息载荷是指HTTP请求或响应中的实际数据内容。通常包含在请求体或响应体中。

```
▼ HTTP |
1  POST /api/resource HTTP/1.1
2  Host: example.com
3  Content-Type: application/json
4
5  {
6    "key": "value"
7  }
```

Request and Respond message formats

Verbs and status codes make up the fundamental pieces of an **HTTP request/response pair**.



HTTP动词 (Verbs) /状态码

HTTP动词 (也称为方法) 指定了客户端希望服务器执行的操作。如GET,POST...

HTTP状态码 用于指示请求的结果。服务器通过状态码告知客户端请求是否成功以及发生了什么情况。

示例,

GET请求-request请求-Verb

```
1 GET /resource HTTP/1.1
2 Host: example.com
```

响应-respond-Status code

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json
3 {
4   "data": "sample resource"
5 }
```

Viewing HTTP headers

DevTools is now available in Chinese! [Always match Chrome's language](#) [Switch DevTools to Chinese](#) [Don't show again](#)

Elements Console Sources **Network** Performance Memory Application Security Lighthouse >> 1 ⚙️

⏏️ 🔍 ☐ Preserve log ☐ Disable cache No throttling 📶 ⬆️ ⬇️

🔍 Filter ☐ Invert More filters ▾ All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest WS Wasm Other

☐ Big request rows ☐ Group by frame
☐ Overview ☐ Screenshots

Name	Headers	Preview	Response	Initiator	Timing
▼ General					
Request URL:		https://fonts.gstatic.com/s/googlesans/v29/4UaRrENHsxJIGDuGo1OIIfC6mGS6vAK1YobMu2vgCl.woff2			
Request Method:		GET			
Status Code:		🟢 200 OK (from disk cache)			
Remote Address:		142.250.197.35:443			
Referrer Policy:		strict-origin-when-cross-origin			
▼ Response Headers					
Accept-Ranges:		bytes			

141 requests 2.9 MB transferred

Request Headers

⚠️ Provisional headers are shown. [Learn more](#)

Origin: https://www.google.com
Referer:
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li

该请求并非通过网络发送，而是从本地缓存提供，其中不会存储原始请求标头。在这种情况下，您可以[停用缓存](#)以查看完整请求标头。